កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : **ទ្រឹស្តីបទ Bayes (កម្រិតខ្ពស់)**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥរិយាបថ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : បង្ហាញទ្រឹស្តីបទបៃយេសបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើទ្រឹស្តីបទបៃយេសក្នុងការដោះស្រាយចំណោទប្រូបាបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

២. ទ្រឹស្តីបទ Bayes

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

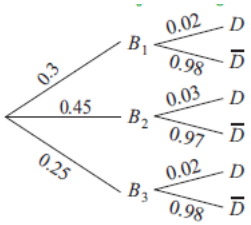
- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយបញ្ចាំងតារាងទិន្នន័យ, និងកម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រសួរដេញដោល (Socratic Method) និង វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning)។
- **យុទ្ធវិធី៖** សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល, ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), និង ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (EdTech & AI Integration)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-គ្រូរំលឹករូបមន្តប្រូបាបសរុប $P(B)=\sum_{i=1}^{n}\left[P(B\|A_i)\times P(A_i)\right]$	រូបមន្តប្រូបាបសរុប $P(B)=\sum_{i=1}^{n}\left[P(B\|A_i)\times P(A_i)\right]$	រូបមន្តប្រូបាបសរុប $P(B)=\sum_{i=1}^{n}\left[P(B\|A_i)\times P(A_i)\right]$
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៣៥នាទី)		
	មេរៀនទី២៖ ទ្រឹស្តីបទ Bayes **២. ទ្រឹស្តីបទ Bayes** **សកម្មភាពសិក្សា៖**	

-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើទ្រឹស្តីបទ លើក្តារខៀន	ទ្រឹស្តីបទបៃយេស: បើ $A_1, A_2, ..., A_k$ ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុងគ្នាពីរៗក្នុងលំហសំណាក S នោះចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ B មួយដែល $P(B)>0$ គេបានប្របាបមានលក្ខខណ្ឌនៃ A_j ដោយដឹងថា B កើតឡើងគឺ $P(A_j\|B)=\frac{P(A_j\cap B)}{P(B)}=\frac{P(B\|A_j)\times P(A_j)}{\sum_{j=1}^{n}\left[P(B\|A_j)\times P(A_j)\right]}$	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់ទ្រឹស្តីបទរបស់គ្រូ
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលចំណេះដឹង៤៥នាទី)		
-បិទផ្ទាំងលំហាត់លើក្តារខៀន -ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	លំហាត់គំរូ១:នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មមួយមានម៉ាស៊ីនបី B_1, B_2 និង B_3 ផលិតវត្ថុ $30\%, 45\%$ និង 25% រៀងគ្នា ។ តាមបទពិសោធន៍កន្លងមក គេដឹងថាម៉ាស៊ីន B_1, B_2 និង B_3 ផលិតបានផលិតផលខូច $2\%, 3\%$ និង 2% រៀងគ្នា ។ ក. ឧបមាថាផលិតផលសម្រេចមួយត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបដែលវាជាផលិតផលខូច ។ ខ. បើផលិតផលមួយត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ហើយបានរកឃើញថា វាជាផលិតផលខូច រកប្រូបាបដែលផលិតផលនោះផលិតដោយម៉ាស៊ីន B_3 ។ ចម្លើយ:តាងព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម B_1:"ម៉ាស៊ីន B_1 ផលិតវត្ថុ" B_2:"ម៉ាស៊ីន B_2 ផលិតវត្ថុ" B_3:"ម៉ាស៊ីន B_3 ផលិតវត្ថុ" D:"ជ្រើសរើសបានផលិតផលខូច"  ក. រកប្រូបាបដែលវាជាផលិតផលខូច $P(D)=P(B_1)\times P(D\|B_1)+P(B_2)\times P(D\|B_2)$ $+P(B_3)\times P(D\|B_3)$	-គ្រូឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន

$P(D)=(0.3)(0.02)+(0.45)(0.03)+(0.25)(0.02)$

$P(D)=0.0245$

ខ. រកប្រូបាបដែលផលិតផលខូចនោះផលិតដោយម៉ាស៊ីន B_3

គេបាន $P(B_3|D)=\dfrac{P(B_3\cap D)}{P(D)}$

$\Rightarrow P(B_3|D)=\dfrac{P(B_3)\times P(D|B_3)}{P(D)}$

$P(B_3|D)=\dfrac{(0.25)(0.02)}{0.0245}=0.204$

លំហាត់គំរូ២: គេបានម៉ាស៊ីន A,B និង C ផលិតវត្ថុដូចគ្នា។ ម៉ាស៊ីន A ផលិតបាន 50% B ផលិតបាន 30% និង C បាន 20% ។ គេដឹងថាវត្ថុដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីន A មានខូច 3% ម៉ាស៊ីន B ខូច 4% និងម៉ាស៊ីន C ខូច 4% ។

ក. រកប្រូបាបដែលវាជាវត្ថុខូចឧបមាថា វត្ថុមួយត្រូវបានគេចាប់យកដោយចៃដន្យ។

ខ. ក្នុងចំណោមវត្ថុខូចចំនួន 1000 តើម៉ាស៊ីន A ធ្វើខូចចំនួនប៉ុន្មាន ?ម៉ាស៊ីន B ធ្វើខូចចំនួនប៉ុន្មាន ?

ម៉ាស៊ីន C ធ្វើខូចចំនួនប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយ: តាងព្រឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្រោម

A:" ម៉ាស៊ីន A ផលិតវត្ថុ "

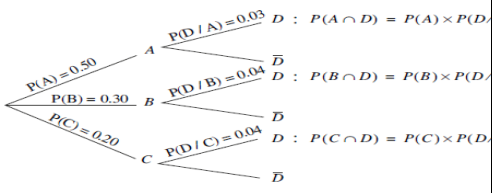
B:" ម៉ាស៊ីន B ផលិតវត្ថុ "

C:" ម៉ាស៊ីន C ផលិតវត្ថុ "

D:" ជ្រើសរើសបានផលិតផលខូច "

ក. រកប្រូបាបដែលមានវត្ថុខូច

វត្ថុខូចជាវត្ថុដែលខូច ផលិតក្នុងម៉ាស៊ីន A,B និង C តាមរូបមន្តប្រូបាបសរុប គេបានប្រូបាបដែលមានវត្ថុខូចគឺ



$P(D)=P(A)\times P(D|A)+P(B)\times P(D|B)$
$+P(C)\times P(D|C)$

$P(D)=(0.5)(0.03)+(0.3)(0.04)+(0.2)(0.04)$

$P(D)=0.035$

ដូច្នេះ $P(D)=0.035$

	ខ. រកចំនួនវត្ថុខូចក្នុងម៉ាស៊ីននីមួយៗចំណោមវត្ថុខូច 1000 តាមទ្រឹស្តីបទបៃយេសគេបាន $P(A\|D)=\frac{P(D\|A)\times P(A)}{P(D)}$ $=\frac{0.03\times 0.5}{0.035}=0.428$ $P(B\|D)=\frac{P(D\|B)\times P(B)}{P(D)}$ $=\frac{0.04\times 0.3}{0.035}=0.343$ $P(C\|D)=\frac{P(D\|C)\times P(C)}{P(D)}$ $=\frac{0.04\times 0.2}{0.035}=0.229$ គេបានក្នុងចំណោមវត្ថុខូចចំនួន 1000 ដូច្នេះ ម៉ាស៊ីន A ផលិតវត្ថុខូចបានចំនួន $1000\times 0.428=428$ ម៉ាស៊ីន B ផលិតវត្ថុខូចបានចំនួន $1000\times 0.343=343$ ម៉ាស៊ីន C ផលិតវត្ថុខូចបានចំនួន $1000\times 0.229=229$	
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី ១៣០	-ឱ្យសិស្សធ្វើប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅទំព័រទី ១៣០	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដៃលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់ទី៤៖ (ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសាលារៀន និងការមៅ៉ AI)

សាលារៀនមួយបានបំពាក់ប្រព័ន្ធការមៅ៉ AI ដើម្បីសម្គាល់សិស្សដែលមិនពាក់កាតសម្គាល់ខ្លួន។

- តាមស្ថិតិសាលា សិស្ស **90%** តែងតែពាក់កាតត្រឹមត្រូវ (B_1) និង **10%** ភ្លេចពាក់កាត (B_2)។
- ប្រព័ន្ធ AI នេះមានភាពសុក្រឹតខ្ពស់៖ បើសិស្សមិនពាក់កាត វាលោតសញ្ញាព្រមាន (Alert) ត្រូវរហូតដល់ **95%** នៃករណីសរុប។
- ប៉ុន្តែ ប្រព័ន្ធនេះក៏មានកំហុសផងដែរ៖ បើសិស្សពាក់កាតត្រឹមត្រូវ វានៅតែលោតសញ្ញាព្រមានខុសចំនួន **2%**។

សំណួរពិភាក្សា (គិត-ផ្លូវផ្គង-ចែករំលែក)៖

ក. តើប្រូបាបដែលប្រព័ន្ធ AI លោតសញ្ញាព្រមានសរុបមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

ខ. ឧបមាថាប្រព័ន្ធ AI បានលោតសញ្ញាព្រមាន។ តើប្រូបាបដែលសិស្សនោះ **ពិតជាមិនបានពាក់កាត** មានប៉ុន្មានភាគរយ? ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនេះ តើកម្រិតភាគរយនេះអាចទទួលយកបានទេក្នុងការដាក់វិន័យសិស្សភ្លាមៗដោយមិនសាកសួរ?

លំហាត់ទី៥៖ (ការវិភាគទិន្នន័យនៃការប្រឡងបញ្ចាប់វគ្គ)

ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ សិស្សត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ក្រុមតាមកម្រិតនៃការធ្វើតេស្តប្រចាំខែ៖ ក្រុមពូកែ (A) មាន **25%**, ក្រុមមធ្យម (B) មាន **50%**, និងក្រុមខ្សោយ (C) មាន **25%**។ ក្នុងការប្រឡងបញ្ចាប់វគ្គ គេសង្កេតឃើញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

- សិស្សក្រុម A ទទួលបាននិទ្ទេសល្អឥតខ្ចោះ (ពិន្ទុ > 90%) ចំនួន **80%**។
- សិស្សក្រុម B ទទួលបាននិទ្ទេសល្អឥតខ្ចោះ ចំនួន **30%**។
- សិស្សក្រុម C ទទួលបាននិទ្ទេសល្អឥតខ្ចោះ ចំនួន **10%**។

សំណួរ៖

បើគេជ្រើសរើសសន្លឹកកិច្ចការសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យ ហើយឃើញថាទទួលបាន **និទ្ទេសល្អឥតខ្ចោះ** តើប្រូបាបដែលសន្លឹកកិច្ចការនោះជារបស់សិស្សមកពី **ក្រុមមធ្យម (B)** មានតម្លៃប៉ុន្មាន?

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 9 ស្ថិតិពីរអថេរ

មេរៀនទី 1 : ស្ថិតិមានពីរអថេរ

មេរៀនទី 2 : សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ